Password Manager

Descrierea aplicației

Password Manager C++ este o aplicație de tip consolă care permite gestionarea în siguranță a parolelor. Utilizatorul își poate crea un cont de acces, salva parole pentru diferite servicii, vizualiza datele stocate, genera parole aleatorii sigure și modifica setările contului (nume de utilizator, parolă). De asemenea, aplicația oferă o funcție de ștergere completă a datelor.

Scopul aplicației

Scopul acestui program este de a oferi o soluție simplă, locală și rapidă pentru gestionarea parolelor, fără dependență de internet sau baze de date externe. Este un instrument educațional util pentru învățarea manipulării fișierelor, a autentificării și a generării de date aleatorii în C++.

Public țintă

- Studenți și elevi care învață programare C++
- Utilizatori care doresc un password manager offline, simplu și ușor de folosit
- Dezvoltatori interesați de conceptele de gestionare a fișierelor, securitate și UI în consolă

Modul de utilizare

1. **Prima rulare**
    - Dacă nu există fișierul `password.txt`, aplicația solicită crearea unui utilizator nou.
    - Introduceți un **username** și o **parolă** (fără spații).
2. **Navigare în meniu**
   După autentificare, se afișează un meniu principal:

   ```
   1 - Vezi parolele salvate
   2 - Adaugă o parolă nouă
   3 - Generează o parolă aleatorie
   4 - Setări cont
   5 - Ieșire
   ```

3. **Fișiere utilizate**
    - `password.txt` → conține datele de autentificare ale utilizatorului
    - `saved1.txt` → stochează toate parolele salvate în format:

      ```
      titlu username parola
      ```

Exemple de rulare

Exemplu 1: Autentificare

```
Enter username and password to continue:
  enter Username: testuser
  enter Password: 1234
```

Exemplu 2: Adăugare parolă nouă

```
New Password
  title: Gmail
  username: testmail
  password: pass1234
password saved successfully!
```

Exemplu 3: Generare parolă aleatorie

```
Generating random password ...
New password generated: XyG3_7rQvD0n
```

Exemplu 4: Vizualizare parole salvate

```
Saved accounts:

Gmail --> username: testmail   password: pass1234
Discord --> username: user123  password: K9_PwQzL4s
```

Posibile îmbunătățiri

- Criptarea fișierelor `password.txt` și `saved1.txt` pentru o securitate mai mare
- Adăugarea unei interfețe grafice (GUI)
- Sincronizare opțională în cloud (cu protecție)
- Versiune multiplatformă (Linux, macOS)
- Căutare rapidă între parolele salvate

Autor

Realizat de Ruta David Andrei
Proiect educațional – Managementul parolelor în C++